

6.1 Twierdzenie zachowawcze Łosia-Tarskiego

- **Zadanie 6.1.** *Przekonaj siebie, że lemat dotyczący zanurzeń i diagramów z wykładu jest poprawny.*
- **Zadanie 6.2.** *Łoś-Tarski w algorytmicznym sosie. Mając formułę pierwszego rzędu φ , która jest zachowywana przez podstruktury (dla wszystkich struktur, nie necessarily skończonych), pokaż, że możemy obliczyć równoważną (znowu, w klasie wszystkich struktur) formułę uniwersalną równoważną φ .*
- **Zadanie 6.3.** *Alternatywne sformułowanie Twierdzenia Łosia-Tarskiego brzmi: „Formuła pierwszego rzędu φ jest zachowywana przez rozszerzenia¹ wtedy i tylko wtedy, gdy jest równoważna formule egzystencjalnej”. Zakładając prawdziwość twierdzenia Łosia-Tarskiego z wykładu, wykaż że jego alternatywna wersja również jest prawdziwa.*
- **Zadanie 6.4.** *Sformułuj twierdzenie analogiczne do twierdzenia Łosia-Tarskiego dla FO^1 . Wykaż, że jest ono fałszywe.*

ROT13: Jlxbeumlignw snxg, zr havjrefnyar sbexhll SBI avr fa qbzaxavægr mr jmytëqh an nygreaungjë.

Okazuje się, że podobne twierdzenie nie działa również dla FO^2 , ale wydaje się że bardzo mocno polega na użyciu symbolu $=$. Chciałbym z kimś popracować i napisać pracę, że twr. Łosia-Tarskiego zachodzi dla FO^2 bez równości.

- **Zadanie 6.5.** Udowodnij twierdzenie Lyndona-Tarskiego o zachowywaniu przez homomorfizmy: jeśli formuła φ jest zachowywana przez odwrotne obrazy homomorfizmów², to φ jest równoważna formule uniwersalnej negatywnej³. Aby to zrobić skorzystaj z pozytywnych diagramów algebraicznych i dokładnie zrozum dowód z wykładu.

6.2 Interpolacja Craiga i projektowalna definicja Beth

- **Zadanie 6.6.** Pokaż, że logika zdaniowa posiada własność interpolacji Craiga.

ROT13: HZlw cbqtwšpvn oehgr-sbēpr: vřgavrwā gřyx b qřvr zbzyvřř jnegbšpv ybřvřmar qyn qnarw mzvřarw.

- **Zadanie 6.7.** Udowodnij, że własność interpolacji Craiga dla FO implikuje własność projektowalnej definicji Beth dla FO w następujący sposób. Załóżmy, że φ_R definiuje R w sposób niejawny, a φ_S to formuła otrzymana przez zastąpienie wszystkich wystąpień R w φ_R przez S . Wykaż $\varphi_R \wedge \varphi_S \models \forall \bar{x} (R(\bar{x}) \leftrightarrow S(\bar{x}))$.
- **Zadanie 6.8.** Pokaż, że parzystość skończonego porządku liniowego jest definiowalna w MSO[$<$], tj. udowodnij, że istnieje formuła φ w MSO[$<$] taka, że dla wszystkich skończonych porządków liniowych $\mathfrak{L}$ mamy $\mathfrak{L} \models \varphi$ wtedy i tylko wtedy, gdy $|L|$ jest liczbą parzystą.
- **Zadanie 6.9.** Pokaż, że własność projektowalnej definicji Beth nie zachodzi, gdy jest ograniczona do klasy struktur skończonych.

¹ $\mathfrak{B}$ jest rozszerzeniem $\mathfrak{A}$ wtedy i tylko wtedy, gdy $\mathfrak{A}$ jest podstrukturą $\mathfrak{B}$

² Jeśli φ jest spełniona w $\mathfrak{B}$ i istnieje homomorfizm z $\mathfrak{A}$ do $\mathfrak{B}$, to φ jest również spełniona w $\mathfrak{A}$.

³ tj. formule, która może używać negacji atomów, $\vee$, $\wedge$ oraz $\forall$